第十四周作业答案

1. 第二类 Volterra 积分方程

$$y(t) + 2\int_0^t y(\tau)\cos(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau = \cos t.$$

解答：

步骤 1：应用 Laplace 变换。识别积分项为卷积形式：

$$\int_0^t y(\tau)\cos(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau = (y * \cos)(t).$$

设

$$\mathcal{L}\{y(t)\} = Y(p),$$

利用

$$\mathcal{L}\{\cos t\} = \frac{p}{p^2+1}$$

和卷积定理，得到

$$\mathcal{L}\{y(t) + 2(y*\cos)(t)\} = \mathcal{L}\{\cos t\},$$

即

$$Y(p) + 2Y(p)\frac{p}{p^2+1} = \frac{p}{p^2+1}.$$

步骤 2：求解变换方程。整理得

$$Y(p)\left(1 + \frac{2p}{p^2+1}\right) = \frac{p}{p^2+1},$$

即

$$Y(p)\frac{p^2+1+2p}{p^2+1} = \frac{p}{p^2+1}.$$

因此

$$Y(p)\frac{(p+1)^2}{p^2+1} = \frac{p}{p^2+1},$$

解得

$$Y(p) = \frac{p}{(p+1)^2}.$$

步骤 3：求 Laplace 逆变换。

$$Y(p)=\frac{(p+1)-1}{(p+1)^2}=\frac{1}{p+1}-\frac{1}{(p+1)^2}.$$

由

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{p+1}\right\}=\mathrm{e}^{-t},\qquad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(p+1)^2}\right\}=t\mathrm{e}^{-t},$$

得

$$y(t)=\mathrm{e}^{-t}-t\mathrm{e}^{-t}=(1-t)\mathrm{e}^{-t}.$$

$$\boxed{y(t)=(1-t)\mathrm{e}^{-t}}$$

2. 上半平面 Laplace 方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0,\qquad -\infty<x<\infty,\quad y>0,$$
$$u|_{y=0}=f(x),\qquad u|_{y\to\infty}\text{ 有界}.$$

解答：

对 u 的 x 变量作 Fourier 变换：

$$U(k,y)\equiv\int_{-\infty}^{\infty}u(x,y)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x.$$

同时记

$$F(k)\equiv\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x.$$

原方程化为

$$-k^2U+\frac{\mathrm{d}^2U}{\mathrm{d}y^2}=0,\qquad -\infty<k<\infty,\quad y>0,$$

边界条件化为

$$U|_{y=0}=F(k),\qquad U|_{y\to\infty}\text{ 有界}.$$

解常微分方程。对每个固定的 k，有

$$U(k,y)=C_1(k)\mathrm{e}^{|k|y}+C_2(k)\mathrm{e}^{-|k|y}.$$

由 $y\to\infty$ 有界可知 $C_1(k)=0$，再由 $U(k,0)=F(k)$ 得

$$U(k,y)=F(k)\mathrm{e}^{-|k|y}.$$

作 Fourier 逆变换：

$$u(x,y)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(k)\mathrm{e}^{-|k|y}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}k.$$

利用卷积公式，只需求核函数

$$P_y(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-|k|y}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}k.$$

计算得

$$\begin{aligned}P_y(x)&=\frac{1}{2\pi}\left(\int_{-\infty}^{0}\mathrm{e}^{ky}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}k+\int_{0}^{\infty}\mathrm{e}^{-ky}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}k\right)\\&=\frac{1}{2\pi}\left(\int_{0}^{\infty}\mathrm{e}^{-ky-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}k+\int_{0}^{\infty}\mathrm{e}^{-ky+\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}k\right)\\&=\frac{1}{2\pi}\left(\frac{1}{y+\mathrm{i}x}+\frac{1}{y-\mathrm{i}x}\right)=\frac{1}{\pi}\frac{y}{x^2+y^2}.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{u(x,y)=\frac{y}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{f(\xi)}{(x-\xi)^2+y^2}\,\mathrm{d}\xi}.$$

3. 半无界弦端点周期振动

$$\begin{gathered}\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2u}{\partial x^2},\qquad x>0,\quad t>0,\\u|_{t=0}=0,\qquad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=0,\qquad x>0,\\u|_{x=0}=\sin(\omega t),\qquad t\geq 0.\end{gathered}$$

(1) 由物理图像猜解

端点 $x=0$ 的位移信号以速度 a 沿弦向右传播。点 x 在

$$t<\frac{x}{a}$$

时尚未受到端点振动影响，因此位移为 0；当

$$t\geq\frac{x}{a}$$

时，点 x 接收到的是端点在延迟时间 x/a 之前的位移。因此

$$\boxed{u(x,t)=\sin\left[\omega\left(t-\frac{x}{a}\right)\right]H\left(t-\frac{x}{a}\right)}.$$

等价地，

$$u(x,t)=\begin{cases}0, & 0<t<\dfrac{x}{a},\\[2ex]\sin\left[\omega\left(t-\dfrac{x}{a}\right)\right], & t\geq\dfrac{x}{a}.\end{cases}$$

(2) 用积分变换法求解

对 t 作 Laplace 变换，记

$$U(x,p)=\mathcal{L}\{u(x,t)\}.$$

由于初始条件为

$$u(x,0)=0,\qquad u_t(x,0)=0,$$

故

$$\mathcal{L}\{u_{tt}\}=p^2U(x,p).$$

原方程变为

$$p^2U=a^2\frac{\mathrm{d}^2U}{\mathrm{d}x^2},$$

即

$$\frac{\mathrm{d}^2U}{\mathrm{d}x^2}-\frac{p^2}{a^2}U=0.$$

边界条件变为

$$U(0,p)=\mathcal{L}\{\sin(\omega t)\}=\frac{\omega}{p^2+\omega^2}.$$

常微分方程通解为

$$U(x,p)=C_1(p)\mathrm{e}^{\frac{p}{a}x}+C_2(p)\mathrm{e}^{-\frac{p}{a}x}.$$

由 $x\to\infty$ 时解应有界，取 $C_1(p)=0$。再由 $U(0,p)=\omega/(p^2+\omega^2)$，得到

$$U(x,p)=\frac{\omega}{p^2+\omega^2}\mathrm{e}^{-\frac{p}{a}x}.$$

设

$$F(p)=\frac{\omega}{p^2+\omega^2},\qquad f(t)=\sin(\omega t).$$

利用 Laplace 变换的平移定理

$$\mathcal{L}^{-1}\{\mathrm{e}^{-\alpha p}F(p)\}=f(t-\alpha)H(t-\alpha),$$

其中

$$\alpha=\frac{x}{a},$$

可得

$$\boxed{u(x,t)=\sin\left[\omega\left(t-\frac{x}{a}\right)\right]H\left(t-\frac{x}{a}\right)}.$$

4. 对流-扩散方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - V\frac{\partial u}{\partial x}, \qquad -\infty < x < \infty, \quad t > 0,$$
$$u|_{t=0} = \mathrm{e}^{-x^2/a^2}, \qquad -\infty < x < \infty,$$

其中 $D, V, a > 0$ 为常数。

解答:

对 x 作 Fourier 变换，定义

$$\hat{u}(k,t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x,t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x.$$

利用 Fourier 变换的微分性质

$$\mathcal{F}\left\{\frac{\partial u}{\partial t}\right\} = \frac{\partial \hat{u}}{\partial t}, \qquad \mathcal{F}\left\{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right\} = -k^2\hat{u}, \qquad \mathcal{F}\left\{\frac{\partial u}{\partial x}\right\} = \mathrm{i}k\hat{u},$$

原方程变为

$$\frac{\partial \hat{u}}{\partial t} = -Dk^2\hat{u} - \mathrm{i}Vk\hat{u} = (-Dk^2 - \mathrm{i}Vk)\hat{u}.$$

解此常微分方程得

$$\hat{u}(k,t) = \hat{u}(k,0)\mathrm{e}^{(-Dk^2-\mathrm{i}Vk)t}.$$

下面计算初始条件的 Fourier 变换：

$$\begin{aligned}\hat{u}(k,0) &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2/a^2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x \\ &= a\sqrt{\pi}\,\mathrm{e}^{-a^2k^2/4}.\end{aligned}$$

所以

$$\hat{u}(k,t) = a\sqrt{\pi}\,\exp\left[-\left(\frac{a^2}{4} + Dt\right)k^2 - \mathrm{i}Vtk\right].$$

作 Fourier 逆变换：

$$u(x,t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \hat{u}(k,t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}k.$$

代入 $\hat{u}(k,t)$，得到

$$u(x,t) = \frac{a\sqrt{\pi}}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\left(\frac{a^2}{4} + Dt\right)k^2 + \mathrm{i}(x - Vt)k\right]\,\mathrm{d}k.$$

令

$$A = \frac{a^2}{4} + Dt, \qquad B = x - Vt.$$

利用积分公式

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-Ak^2+\mathrm{i}Bk}\,\mathrm{d}k = \sqrt{\frac{\pi}{A}}\exp\left(-\frac{B^2}{4A}\right), \qquad A > 0,$$

可得

$$u(x,t)=\frac{a}{\sqrt{a^2+4Dt}}\exp\left[-\frac{(x-Vt)^2}{a^2+4Dt}\right].$$

$$\boxed{u(x,t)=\frac{a}{\sqrt{a^2+4Dt}}\exp\left[-\frac{(x-Vt)^2}{a^2+4Dt}\right]}.$$

这是一个逐渐展宽、中心以恒定速度 V 移动的高斯分布。展宽来自扩散项，移动来自对流项。

5. 半无界空间扩散问题

$$\frac{\partial u}{\partial t}=D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\qquad x>0,\quad t>0,$$
$$u|_{x=0}=At,\qquad u|_{t=0}=0.$$

其中 A 为常量。本题答案允许保留积分。

解答：

记

$$\mathcal{L}\{u(x,t)\}=U(x,p).$$

由于 $u(x,0)=0$，偏微分方程化为

$$pU(x,p)=D\frac{\mathrm{d}^2U}{\mathrm{d}x^2}.$$

边界条件化为

$$U(0,p)=\mathcal{L}\{At\}=\frac{A}{p^2}.$$

常微分方程的通解为

$$U(x,p)=C_1(p)\mathrm{e}^{-\sqrt{p/D}\,x}+C_2(p)\mathrm{e}^{\sqrt{p/D}\,x}.$$

由半无界空间中 $x\to\infty$ 时解应有界，取 $C_2(p)=0$。结合边界条件得

$$U(x,p)=\frac{A}{p^2}\mathrm{e}^{-\sqrt{p/D}\,x}.$$

最后作逆变换。关键分解为

$$U(x,p)=A\cdot\frac{1}{p}\left(\frac{1}{p}\mathrm{e}^{-\sqrt{p/D}\,x}\right).$$

查表得

$$\frac{1}{p}\longleftrightarrow 1,\qquad \frac{1}{p}\mathrm{e}^{-\sqrt{p/D}\,x}\longleftrightarrow \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right).$$

由卷积公式，

$$u(x,t) = A\int_0^t \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{D\tau}}\right)\,\mathrm{d}\tau.$$

也可写成

$$u(x,t) = A\int_0^t \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{D(t-\tau)}}\right)\,\mathrm{d}\tau.$$

$$\boxed{u(x,t) = A\int_0^t \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{D\tau}}\right)\,\mathrm{d}\tau}.$$